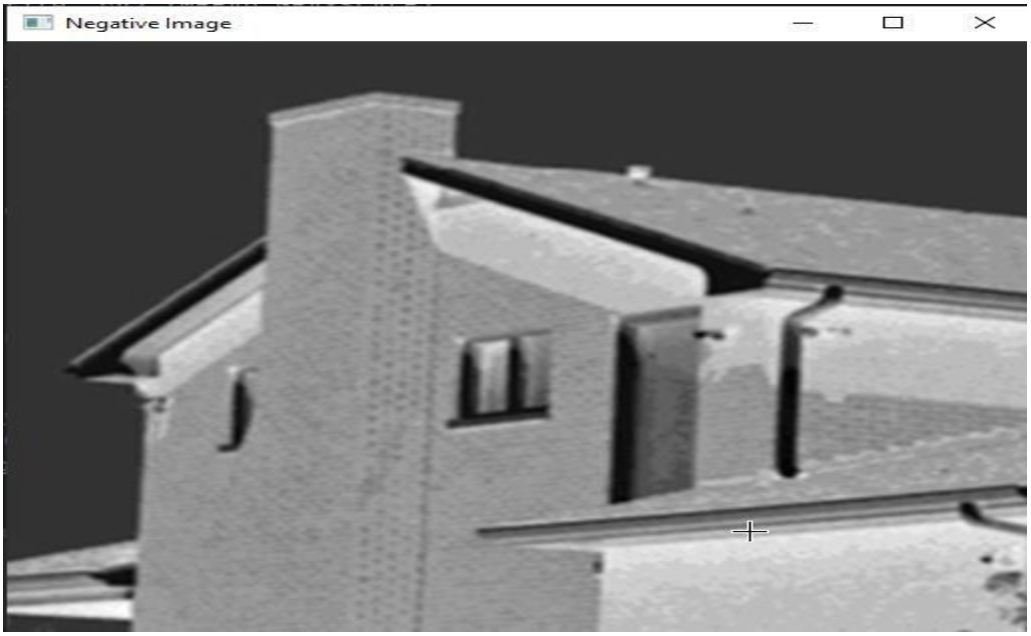
Αναφορά 1ης εργασίας στο μάθημα “Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας”

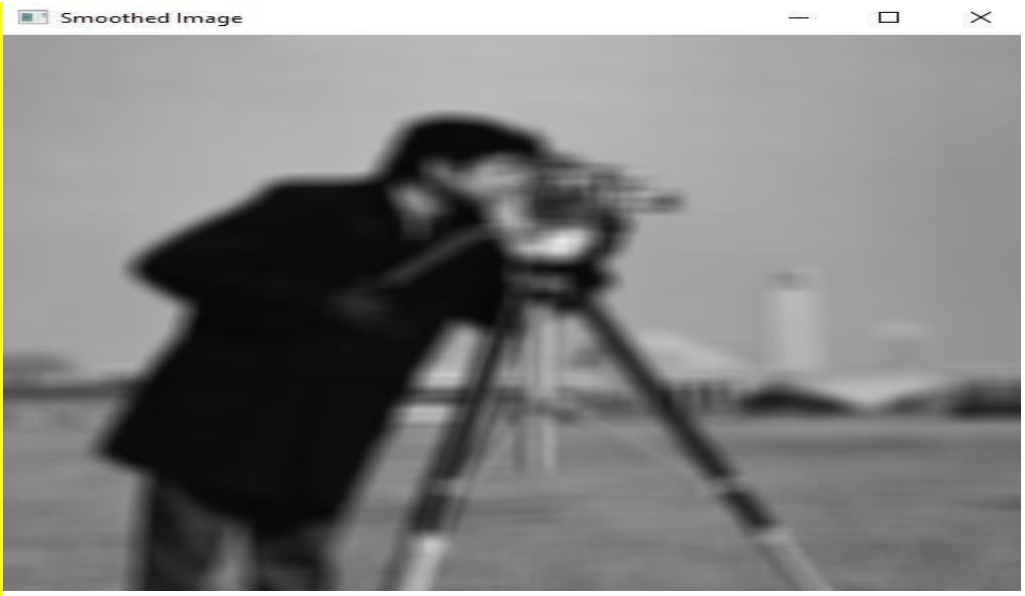
Σε αυτήν την εργασία αναπτύξαμε το πρόγραμμα σε Python στο PyCharm χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη OpenCV. Το πρόγραμμα υλοποιεί μέσω ενός μενού την εμφάνιση του αρνητικού αποτελέσματος, την θόλωση, την οξύτητα και την εμφάνιση ιστογράμματος δύο grayscale εικόνων από τις οποίες μπορεί να αλλάξει μέσω μίας επιλογής μέσα στο μενού.

A) Η πρώτη επιλογή του μενού είναι η εμφάνιση του αρνητικού αποτελέσματος της εικόνας η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συνάρτησης “negative_image”, με την μέθοδο “cv2.bitwise_not”

Αποτέλεσμα:



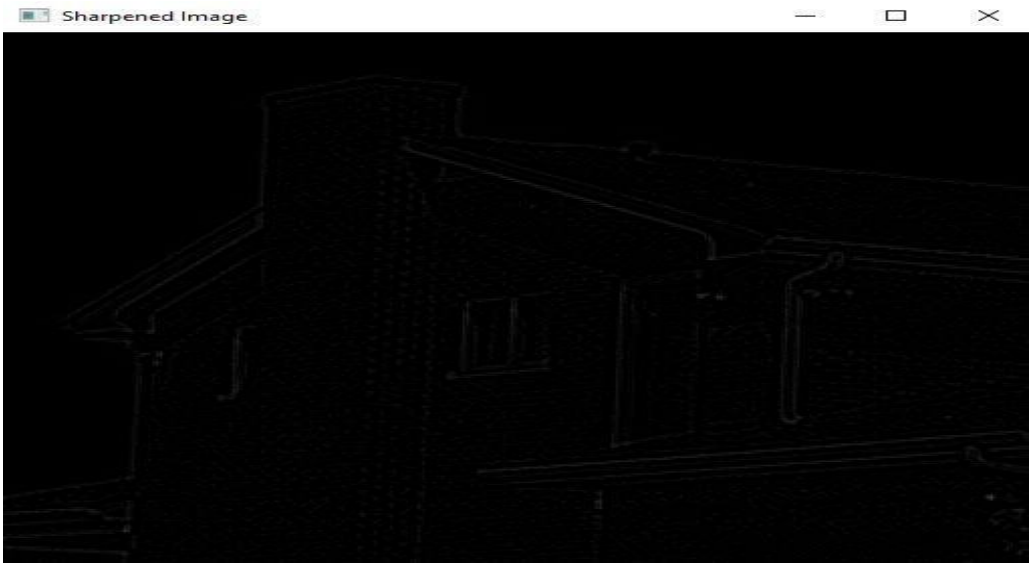
B) Η δεύτερη επιλογή του μενού είναι η εμφάνιση του θολωμένου αποτελέσματος της εικόνας η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συνάρτησης “smooth_image”, πέρνοντας το φίλτρο και το μέγεθος της μάσκας από τον χρήστη μέσω 2 inputs μέσα στον κώδικα

Αποτέλεσμα: 

(Χρησιμοποιήθηκε φίλτρο: soft και μέγεθος μάσκας: 15)

C) Η τρίτη επιλογή στο μενού είναι η εμφάνιση της οξύτητας της εικόνας η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συνάρτησης “laplacian_shapren”, με την μέθοδο της Λαπλασιανής όπως ζητήθηκε

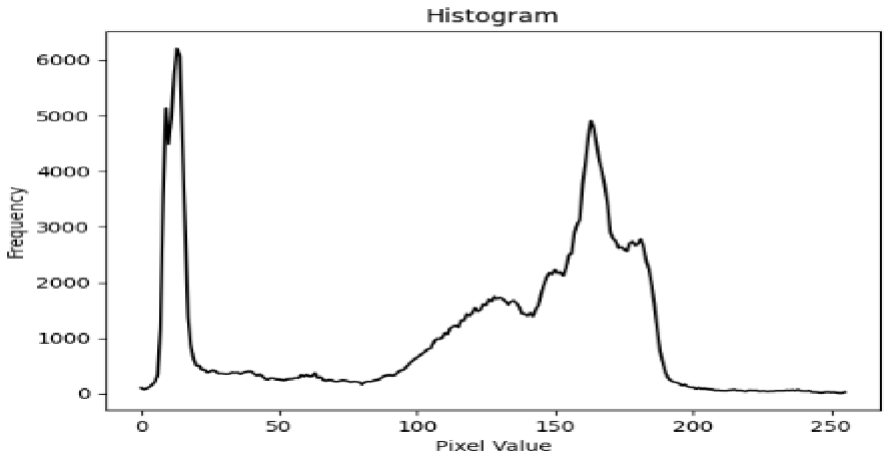
Αποτέλεσμα:



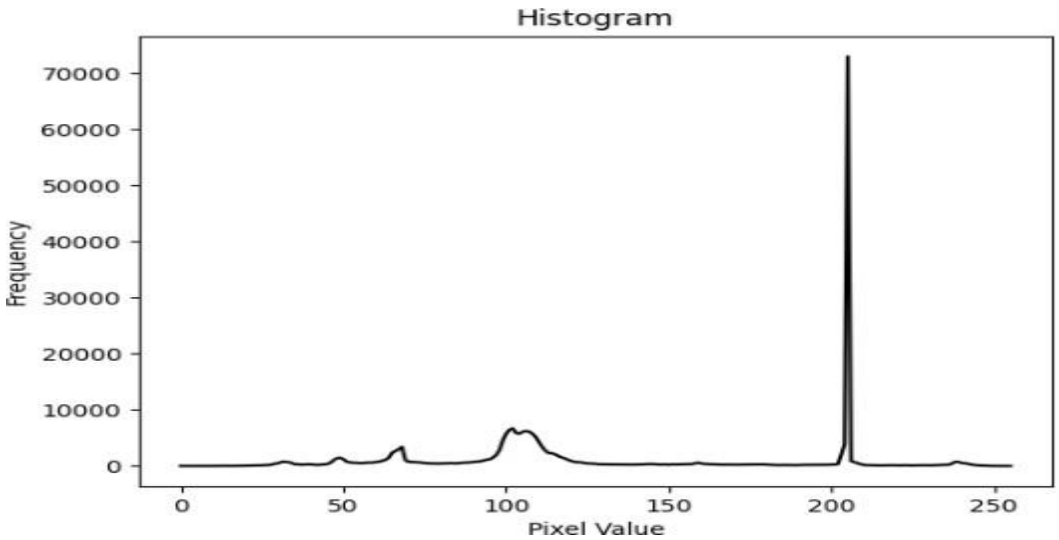
D) Η τέταρτη επιλογή στο μενού είναι η εμφάνιση του ιστογράμματος της εικόνας στο "plots", η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συνάρτησης "plot_histogram"

Αποτέλεσμα:

Cameraman.tif:

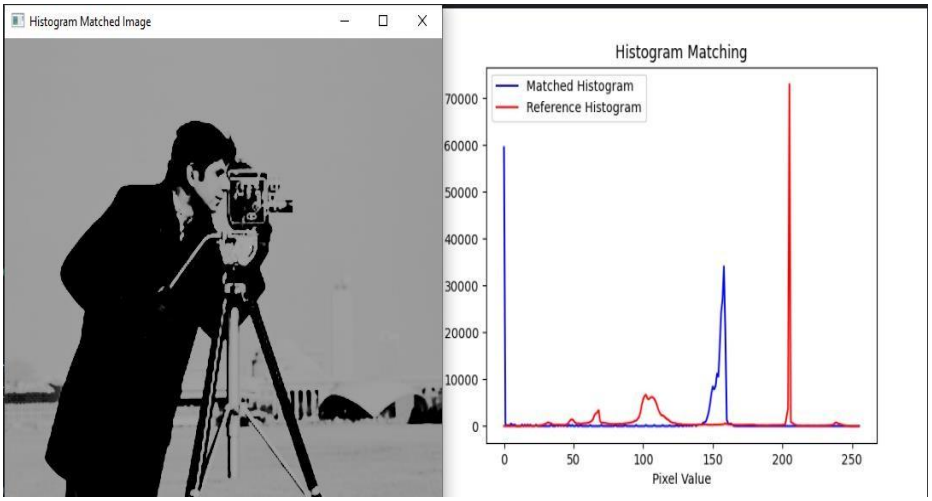


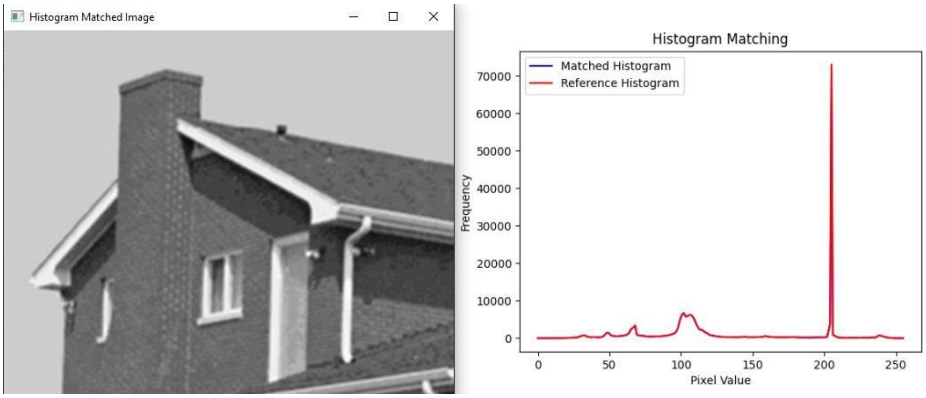
House.tif:



Ε) Η πέμπτη επιλογή στο μενού είναι η εμφάνιση του ταιριάσματος των ιστογραμμάτων όπως ζητείται στο Μερος ΙΙ χρησιμοποιώντας την συνάρτηση "simple_histogram_matching", όπου δέχεται μία εικόνα αναφοράς ως αναφορά και μια είσοδο εικόνας για την οποία θα εφαρμοστεί η τεχνική ταιριάσματος

Αποτέλεσμα:





F) Η έκτη επιλογή στο μένου είναι η αλλάγη της 1ης εικόνας με την 2η (δηλαδή από cameraman.tif να εμφανίζεται το μενού για το house.tif)

G) Η έβδομη επιλογή στο μενού είναι η επιλογή στον χρήστη, αν θέλει να τερματίσει το πρόγραμμα

Συνοπτικά, ο κώδικας επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει την επεξεργασία εικόνας μέσα από ένα μενού, με κάθε επιλογή και διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτή η επεξεργασία μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές εικόνες, κάνοντας το πρόγραμμα ευέλικτο και ελεύθερο για δοκιμές σε διαφορετικά σενάρια